Activitat 7 — Estudi de la paràbola

Estudiar en grup, de manera completa, una família de funcions quadràtiques i presentar-ne l'estudi amb gràfica, elements i interpretació en context.

El repte, per fi

En equip fareu l'**«Estudi de la paràbola»**: agafareu una família de funcions quadràtiques, la investigareu a fons i en presentareu un estudi complet —amb gràfica, elements i interpretació—. És el producte que dona nom a la unitat.

Què ha de contenir el vostre estudi

1. **L'efecte dels coeficients:** trieu una família (per exemple, $y = ax^2$ variant a, o $y = x^2 + c$ variant c) i descriviu, amb gràfiques, com canvia la paràbola.
2. **L'estudi complet** d'almenys una paràbola concreta amb $b \neq 0$ i $a \neq 1$: orientació, eix, vèrtex i punts de tall, **gràficament i algebraicament**, contrastant les dues vies.
3. **Una interpretació en context:** trobeu (o inventeu) un fenomen real que la vostra paràbola modeli i interpreteu-ne el vèrtex i els talls.
4. **La connexió amb les equacions:** mostreu que els talls són les solucions de l'equació de 2n grau associada.
5. **Repte d'aprofundiment (N3+):** la forma canònica o una translació de la paràbola.

Els rols de l'equip

Rols (equips de 3 o 4)

- **Explorador/a de coeficients:** responsable de la família i de descriure l'efecte de a i c amb gràfiques (GeoGebra).
- **Analista:** responsable de l'estudi algebraic (eix, vèrtex, talls) de la paràbola concreta.
- **Intèrpret:** responsable del context i de la interpretació dels elements.
- **Revisor/a:** responsable de contrastar l'estudi algebraic amb la gràfica i que no hi hagi cap error del quadre. *(Si sou tres, es comparteix.)*

Full de ruta

Material: paper mil · limetrat, calculadora i el full de referència de l'Activitat 6; GeoGebra o Desmos per explorar la família i comprovar l'estudi. **Temps:** una sessió. Repartiu-vos les parts als primers minuts i deixeu els últims quinze per contrastar l'estudi algebraic amb la gràfica.

Coavaluació

Rúbrica de coavaluació

	N0	N1	N2	N3
Coeficients	No descriu	Descriu amb errors	Descriu bé l'efecte	Ho relaciona i justifica amb gràfiques
Estudi	Incorrecte	Parcial	Elements correctes	Gràfic i algebraic contrastats
Interpretació	No n'hi ha	Poc lligada	Correcta	Vèrtex i talls ben interpretats
Connexió U4	Absent	Insinuada	Mostra talls=sol.	Ho justifica amb el discriminant
Comunicació	Confús	Poc clar	Clar	Tres representacions coherents

Autoavaluació

Per a tu

62 Situa't a la rúbrica (N0–N3) en cada objectiu:

(a) Relacionar coeficients i forma de la paràbola.

(b) Trobar vèrtex, eix i punts de tall.

(c) Interpretar una paràbola en context.

(d) Connectar gràfica, taula i expressió.

63 Quina representació (taula, gràfica o expressió) et resulta més còmoda? Quina t'ha costat més?

64 Què hauries de repassar abans de la prova escrita? Torna a l'Activitat 6 i fes-ne els exercicis germans.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

Orientacions per al professorat.

- **Funció de la sessió.** És el producte final de la unitat (una sessió): l'estudi de la paràbola, amb coavaluació i autoavaluació. La prova escrita és a part (Activitat 8) i no es publica.
- **On viu el nivell N3.** A la connexió entre representacions i a la justificació: contrastar via gràfica i algebraica, interpretar en context i explicar el lligam talls = solucions amb el discriminant (criteris 5.1 i 7.2).
- **Producció oberta.** No hi ha solucionari del producte: cada equip tria família, paràbola i context. El Revisor/a treballa el contrast gràfic $\leftrightarrow$ algebraic, hàbit de tota la unitat.
- **DUA i tecnologia.** GeoGebra/Desmos per explorar famílies i validar estudis; contextos diversos (esport, enginyeria, natura) sense estereotips; formats de producte variats com a mesura d'universalitat.
- **Enllaç.** La forma canònica i les translacions (N3+) obren la Unitat 6 (famílies de funcions); convé deixar-ho anunciat.